

线性代数作业解答

线性代数 Linear Algebra

贾静文 Jia Jingwen | 2026-10-08

Problem P1

计算行列式 $\det A$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ 。

Solution. 方法：行列式定义 / 三角化

给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

计算行列式： $\det A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ 的行列式 = 7

化为阶梯形可得主元行数为 2，矩阵 。

因此 $\det A = 7$

Answer:

7

■ 答案已通过数学恒等式自检 (1/1)

Problem P2

求矩阵 A 的逆矩阵，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 。

Solution. 方法：初等行变换 $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$

给定 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

先判是否可逆：计算 $\det A = 1$

由于 $\det A \neq 0$ ， A 可逆。用伴随矩阵法或初等行变换 $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$ ：

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

Answer:

$\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (2/2)

Problem P3

求矩阵 A 的秩 $r(A)$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution. 方法：初等行变换 + 阶梯形

给定 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3 \times 3)$

作初等行变换化为阶梯形： $\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

非零行的行数（或主元个数）为 2

对照检验： $\det A = 0$ ，，与 $r(A) = 2$ 一致。

Answer:

$$r(A) = 2$$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (1/1)

Problem P4

求矩阵 A 的迹 $\text{tr}(A)$ 与转置 A^T ，其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ 。

Solution. 方法：转置定义

给定 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

转置的定义是把行列互换： $(A^T)_{ij} = A_{ji}$

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Answer:

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Problem P5

解下列线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 = 8 \end{cases}$$

Solution. 方法：唯一解：回代

系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，右端向量 $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

对增广矩阵作初等行变换： $(A | b) \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

得到 $r(A) = 2$ ， $r(A | b) = 2$ ，未知量个数 $n = 2$ 。

因为 $r(A) = r(A | b) = n$ ，方程组有**唯一解**。

回代求得 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Answer:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (1/1)

Problem P6

判定下列线性方程组解的情况并求其通解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

Solution. 方法：通解 = 特解 + 基础解系线性组合

系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，右端向量 $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

对增广矩阵作初等行变换： $(A | b) \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

得到 $r(A) = 2$ ， $r(A | b) = 2$ ，未知量个数 $n = 3$ 。

因为 $r(A) = r(A | b) = 2 < n = 3$ ，方程组有**无穷多解**，含 1 个自由未知量。

令一个自由未知量为 1、其余为 0，得基础解系向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

令全部自由未知量取 0，得一个特解 $\eta^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

通解： $x = \eta^* + c_1 \xi_1$ ，其中 c_1 为任意常数。

Answer:

$$\text{通解: } x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \xi_1$$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (1/1)

Problem P7

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

Solution. 方法：特征多项式 $\det(A - \lambda I) = 0$

给定 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

解特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$ ：

特征多项式 $p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2)$

$\lambda = 2$

对应特征向量： $v = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$ （即解 $(A - 2I)v = 0$ ）

几何重数（特征空间维数）= 1

$\lambda = 5$

对应特征向量： $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ （即解 $(A - 5I)v = 0$ ）

几何重数（特征空间维数）= 1

Answer:

$$\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 5$$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (2/2)

Problem P8

判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 是否可对角化；若可以，求出可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ ，使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

Solution. 方法： $A = P\Lambda P^{-1}$

给定 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

求得 3 个（即 n 个）线性无关特征向量，故可对角化。

以特征向量为列构成 $P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

对应特征值构成对角阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

$P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

验证： $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \Lambda$

Answer:

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (2/2)

Problem P9

用施密特正交化方法，将下列向量组化为标准正交基：

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solution. 方法：Gram-Schmidt 正交化 + 单位化

给定向量组： $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

取 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

再逐一单位化 $e_k = \frac{\beta_k}{\|\beta_k\|}$:

$$e_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}$$

$$e_3 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$$

Answer:

$$e_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}, \quad e_3 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (2/2)

Problem P10

判断下列向量组的线性相关性:

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solution. 方法: 秩判别法

把向量按列排成矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ (3×3)

作初等行变换: $\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

秩为 $r(A) = 2$ ，向量个数为 3。

因为 $r(A) < \text{向量个数}$ ，存在非零的组合系数使线性组合为零，向量组线性相关。

一组非零系数为 $c = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，满足 $Ac = 0$ 。

Answer:

线性相关

■ 答案已通过数学恒等式自检 (1/1)

Problem P11

判断二次型矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的正定性。

Solution. 方法：Sylvester 顺序主子式判据

给定对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

用 Sylvester 判据：计算各阶顺序主子式。

1 阶顺序主子式 $D_1 = \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix} \Rightarrow 2$

2 阶顺序主子式 $D_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow 3$

所有顺序主子式均大于 0，故该二次型正定。

Answer:

正定

■ 答案已通过数学恒等式自检 (1/1)

Problem AP12

求下列矩阵的逆矩阵，其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 。

Solution. 方法：行列式判据

给定 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

先判是否可逆：计算 $\det A = 0$

因为 $\det A = 0$ ，故 A 为奇异矩阵，不可逆。

Answer:

A^{-1} 不存在

Problem AP13

求齐次方程组的基础解系与解空间维数：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Solution. 方法：通解 = 特解 + 基础解系线性组合

$$\text{系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 右端向量 } b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$b = 0$ ，这是齐次方程组 $Ax = 0$ 。

$$\text{对增广矩阵作初等行变换：} (A | b) \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得到 $r(A) = 2$, $r(A | b) = 2$ ，未知量个数 $n = 3$ 。

因为 $r(A) = r(A | b) = 2 < n = 3$ ，方程组有无穷多解，含 1 个自由未知量。

$$\text{令一个自由未知量为 1、其余为 0，得基础解系向量 } \xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

通解： $x = c_1 \xi_1$ ，其中 c_1 为任意常数。

Answer:

$$\text{通解： } x = c_1 \xi_1$$

■ 答案已通过数学恒等式自检 (1/1)

共 13 题，自动求解 13 题，其中 11 题经数学恒等式验证通过，2 题暂无适用验证律。